Seconda Prova Pratica Individuale - 9 giugno 2026

Cognome: Ferretti Nome: Liam Matricola: 2252865

Formato nome file relazione (**MAX 7 PAG.**) da caricare: **BX-YY_COGNOME_NOME_PPI2-2026.pdf**

Strumenti di misura

Nella Tabella 1 sono riassunte le caratteristiche degli strumenti impiegati per la conduzione dell'esperimento.
Per tutti gli strumenti usati, dopo aver verificato l'eventuale presenza di offset, è stata calcolata l'incertezza di tipo B, tramite la seguente formula:

$$\sigma_b = \frac{\text{risoluzione}}{\sqrt{12}} \tag{1}$$

Negli strumenti non vi sono offset in quanto, nel caso della bilancia e del cronometro digitale vi è la possibilità di tarare/azzerare lo strumento prima di ogni misura, nel caso del nonio invece, a becchi chiusi, restituisce il valore aspettato 0.

strumento	portata	risoluzione	σ_B	offset	unità
Calibro a nonio	15.000	0.050	0.014	–	mm
Bilancia	2000.000	0.100	0.029	–	g
Cronometro digitale	Virt. Infinita	0.0100	0.0029	–	s

Table 1: Caratteristiche degli strumenti usati.

Parte 1: descrizione delle misure, analisi dati (con le formule utilizzate) e risultati

Determinazione di R

La determinazione della distanza R dal centro di rotazione del disco al centro dei fori è stata eseguita tramite una misura indiretta. Non essendo possibile individuare e misurare direttamente il centro e il centro dei fori, si è scelto di scomporre la distanza nella somma di tre contributi distinti, ciascuno misurato ripetutamente (5 volte) per ridurne l'incertezza:

1. Il diametro del perno centrale del disco (D_p).
2. La distanza tra il bordo esterno del perno centrale e il bordo interno del foro del bullone (d_f).
3. Il diametro del foro di alloggiamento del bullone (D_b).

La stima della distanza finale R è data quindi dalla relazione geometrica:

$$R = \frac{D_p}{2} + d_f + \frac{D_b}{2} \tag{2}$$

Per ciascuna delle tre grandezze, l'incertezza totale (σ_{tot}) è stata ricavata tramite la formula 4, usando l'incertezza statistica di tipo A derivata dalla formula 3 e l'incertezza di tipo B presente in tabella 1

$$\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \tag{3}$$

$$\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_a^2 + \sigma_b^2} \tag{4}$$

Assumendo l'indipendenza e la non-correlazione tra le tre diverse operazioni di misura, l'incertezza finale su R (σ_R) è stata ricavata tramite la formula 2:

$$\sigma_R = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\sigma_{D_p}\right)^2 + \sigma_{d_f}^2 + \left(\frac{1}{2}\sigma_{D_b}\right)^2} \tag{5}$$

Per la disposizione dei bulloni, al fine di garantire che la risultante del momento della forza peso rispetto al baricentro rimanesse nulla (evitando l'introduzione di sbilanciamenti), i bulloni sono stati posti in posizione diametralmente opposta, tranne nel caso $n = 3$ che sono stati disposti sui veritici di un triangolo equilatero.

Determinazione di T

Per ogni configurazione sono state effettuate 5 misure di 5 periodi completi, tramite le quali è stato possibile stimare l'incertezza di tipo A, tramite la varianza campionaria formula 3. L'incertezza totale sul tempo di 5 oscillazioni è stata ottenuta sommando in quadratura l'incertezza statistica di tipo A e l'incertezza di risoluzione del cronometro (formula 4), quindi per trovare il periodo best di ogni configurazione è stata usata la formula 6:

$$\hat{T}_i = \frac{\hat{t}_{best_i}}{5} \tag{6}$$

L'incertezza sul singolo periodo T e sul suo quadrato T^2 è stata propagata come:

$$\sigma_T = \frac{\sigma_{t_5}}{5}, \qquad \sigma_{T^2} = 2\,T\,\sigma_T \tag{7}$$

Determinazione di M_B

La massa totale M_B per le diverse configurazioni è stata determinata a partire dalla pesata individuale dei $N = 6$ bulloni disponibili. L'analisi statistica del campione fornisce una massa media:

$$\bar{M} = 53.600 \pm 0.039 \text{ g} \tag{8}$$

la cui incertezza $\sigma_{M_{bullone}}$ deriva dalla formula 4, nella quale σ_a equivale alla varianza campionaria stimata tramite la formula 3 e la σ_b tramite la formula 1.
L'incertezza totale in funzione del numero di bulloni è stata calcolata tramite:

$$\sigma_{M_B} = \sqrt{n} \cdot \sigma_{M_{bullone}} \tag{9}$$

R
116.363 ± 0.087 mm

Table 2: Misura della distanza richiesta nella domanda 1)

n. di bulloni inseriti	M_B	T	T^2
0	–	6.7460 ± 0.0032 s	45.509 ± 0.043 s^2
2	107.600 ± 0.055 g	8.3316 ± 0.0042 s	69.416 ± 0.069 s^2
3	160.800 ± 0.068 g	8.9792 ± 0.0027 s	80.626 ± 0.049 s^2
4	214.400 ± 0.078 g	9.6552 ± 0.0033 s	93.223 ± 0.062 s^2
6	321.600 ± 0.095 g	10.7864 ± 0.0044 s	116.346 ± 0.096 s^2

Table 3: Misure delle grandezze richieste nella domanda 2)

Fit lineare ($y = m \cdot x + c$)

Definire le variabili x ed y: $x = M_B \quad y = T^2$
Il fit è pesato sulle ordinate, con pesi $w_i = 1/\sigma^2_{T_i^2}$. Le incertezze sulle ascisse M_B sono trascurabili. Le incertezze su T^2 sono state ottenute dalla propagazione della formula 7, che a sua volta usa σ_T calcolata combinando in quadratura tipo A e tipo B del cronometro e dividendo per 5.
I parametri del fit e le loro incertezze si ricavano dalle formule dei minimi quadrati.
Dalla relazione fisica $T^2 = \dfrac{4\pi^2 R^2}{k} M_B + \dfrac{4\pi^2 I_0}{k}$, confrontando con $y = mx + c$, si ottiene:

$$k = \frac{4\pi^2 R^2}{m}, \qquad I_0 = \frac{c\, R^2}{m} \tag{10}$$

Le incertezze si propagano tenendo conto della correlazione tra m e c ($\mathrm{Cov}[m, c] \neq 0$):

$$\frac{\sigma_k}{k} = \sqrt{\left(\frac{2\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2} \tag{11}$$

$$\left(\frac{\sigma_{I_0}}{I_0}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_c}{c}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2\sigma_R}{R}\right)^2 - \frac{2\,\mathrm{Cov}[m, c]}{m\, c} \tag{12}$$

Il segno negativo nell'ultimo termine della (12) deriva dal fatto che $\partial I_0/\partial m < 0$ e $\partial I_0/\partial c > 0$.

	valore	unità
$\overline{x}$	112.16	g
$\overline{y}$	70.36	s^2
$\overline{x^2}$	25095.14	g^2
$\overline{xy}$	10666.51	$g \cdot s^2$
$Var[x]$	12515.05	g^2
$Cov[x, y]$	2774.45	$g \cdot s^2$
$\sum_i \sigma_{y_i}^{-2}$	1307.72	s^{-2}

Table 4: Quantità utilizzate come input del fit lineare.

	valore	incertezza	unità di misura
m	0.22169	0.00025	s^2/g
c	45.499	0.039	s^2
$\mathrm{Cov}[m, c]$	-6.9×10^{-6}	—	s^4/g
$\rho[m, c]$	-0.71	—	

Table 5: Risultato del fit lineare.

	valore	incertezza	unità
k	2.4110×10^{-3}	0.0049×10^{-3}	N·m/rad
I_0	2.7789×10^{-3}	0.0066×10^{-3}	kg·m^2
χ^2_{rid}	0.49	—	—

Table 6: Risultati finali per le grandezze richieste nella domanda 5).

Grafico di T^2 vs M_B con fit lineare sovrapposto, domande 3) e 4)

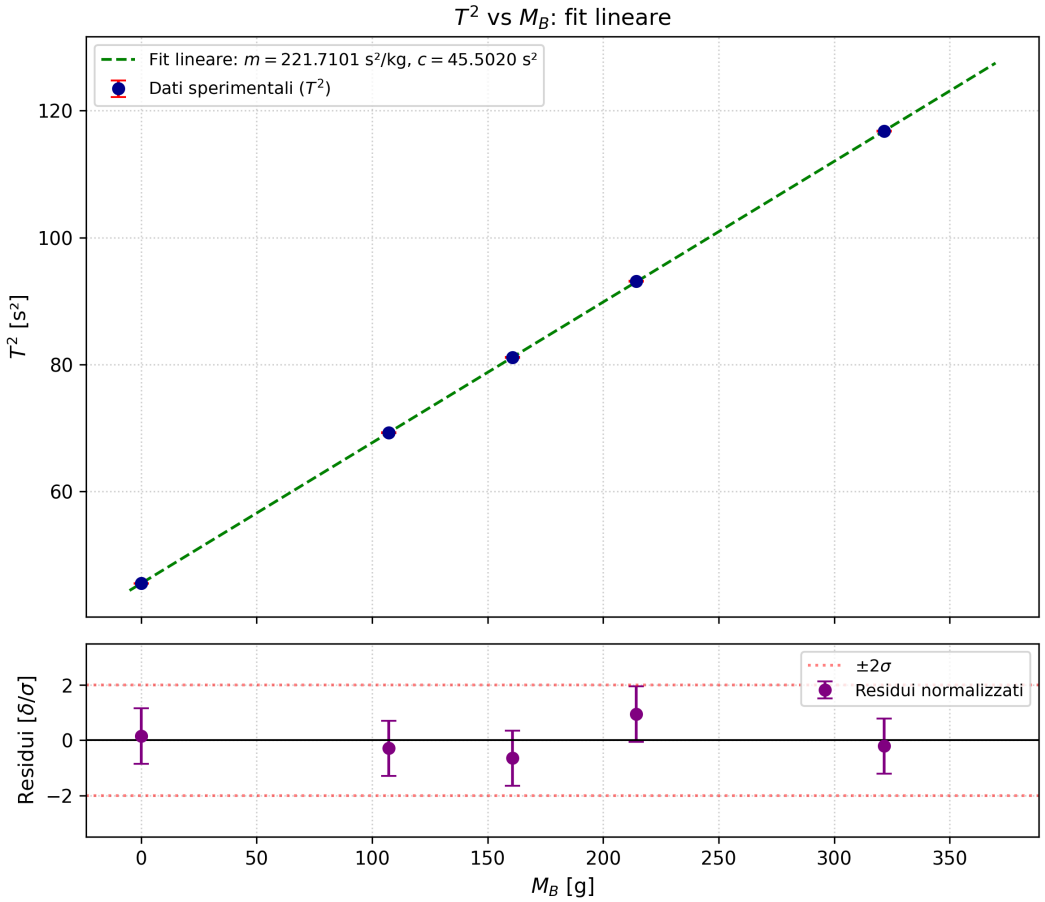


Figure 1: Grafico di T^2 vs M_B con barre di errore sulle ordinate, label e unità degli assi, fit lineare sovrapposto e pannello dei residui normalizzati.

Si nota che il punto a $n = 4$ bulloni presenta un residuo normalizzato di circa $+1.2\sigma$, compatibile con una fluttuazione statistica casuale ($|r_i| < 2$). Il χ^2 ridotto pari a 0.49 indica che il modello lineare descrive bene i dati, con incertezze leggermente sovrastimate.

Parte 2: descrizione delle misure, analisi dati (con le formule utilizzate) e risultati

La configurazione a doppi dadi prevede 6 bulloni con 2 dadi ciascuno. La massa totale M_B^{DD} è stata misurata direttamente con la bilancia (pesata dell'intera configurazione). Il periodo è stato misurato con la stessa procedura della Parte 1 (5 oscillazioni complete, 5 ripetizioni), ricavando T_{DD} e T_{DD}^2 con le formule (6) e (7).
Il valore atteso di T^2 è stato estrapolato dalla retta di fit:

$$\hat{T}_{\mathrm{DD}}^2 = m\, M_B^{\mathrm{DD}} + c \tag{13}$$

con incertezza, propagando la correlazione tra m e c:

$$\sigma_{\hat{T}^2} = \sqrt{(M_B^{\mathrm{DD}})^2\, \sigma_m^2 + \sigma_c^2 + 2\, M_B^{\mathrm{DD}}\, \mathrm{Cov}[m, c]} \tag{14}$$

La compatibilità tra valore estrapolato e misurato è verificata tramite:

$$z = \frac{|T_{\mathrm{DD}}^2 - \hat{T}_{\mathrm{DD}}^2|}{\sqrt{\sigma_{T_{\mathrm{DD}}^2}^2 + \sigma_{\hat{T}^2}^2}} \tag{15}$$

Tramite i risultati ottenuti, presenti nelle tabelle 7 e 8, si verifica la linearità e l'attendibilità del modello teorico.

—	T_{DD}	T_{DD}^2
—	$11.3404 \pm 0.0036 s$	$128.605 \pm 0.082 s^2$

Table 7: Periodo e periodo quadro misurato nella configurazione a doppi dadi

$\hat{T}_{\mathrm{DD}}^2$ [s^2]	z
128.422 ± 0.068	1.72

Table 8: Periodo quadro aspettato dall'estrapolazione tramite la retta di best fit e z-score

Bonus: Stima teorica di I_{disco} e verifica di compatibilità con I_0

Il disco metallico ha $N = 6$ fori cilindrici di raggio r_b a distanza R dal centro, che riducono il momento di inerzia rispetto a quello di un disco pieno. La stima teorica è:

$$I_{\text{teo}} = \frac{1}{2} M_d r_d^2 - N \left(\frac{1}{2} m_{\text{foro}}\, r_b^2 + m_{\text{foro}}\, R^2 \right) \tag{16}$$

dove il termine I_{foro} è il momento del cilindretto rimosso rispetto all'asse del disco, calcolato tramite il teorema degli assi paralleli ($\frac{1}{2} m_{\text{foro}} r_b^2$ è il momento proprio, $m_{\text{foro}} R^2$ è il termine di Steiner), e la massa di ciascun foro vale:

$$m_{\text{foro}} = \rho_{\text{Al}}\, \pi\, r_b^2\, h_d \tag{17}$$

con $\rho_{\text{Al}} = 2700\,\text{kg/m}^3$ densità tabulata dell'alluminio.

Misure geometriche e massa del disco

Il diametro D_d del disco è stato misurato con il metro/squadra (risoluzione 1 mm, 5 ripetizioni); lo spessore h_d con il calibro a nonio (risoluzione 0.05 mm, 5 ripetizioni). Il raggio dei fori $r_b = D_b/2$ è già noto dalla Parte 1. La massa M_d è stata misurata con la bilancia; in alternativa si stima dalla geometria come $M_d = \rho_{\text{Al}}\, \pi\, (r_d^2 - N\, r_b^2)\, h_d$.

Propagazione delle incertezze

Le incertezze sulle grandezze intermedie si combinano in quadratura. Per m_{foro}:

$$\frac{\sigma_{m_{\text{foro}}}}{m_{\text{foro}}} = \sqrt{\left(\frac{2\sigma_{r_b}}{r_b} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{h_d}}{h_d} \right)^2} \tag{18}$$

Per I_{foro}, applicando la propagazione a (16):

$$\sigma_{I_{\text{foro}}} = \sqrt{\left[\left(\tfrac{1}{2} r_b^2 + R^2 \right) \sigma_{m_{\text{foro}}} \right]^2 + \left(m_{\text{foro}}\, r_b\, \sigma_{r_b} \right)^2 + \left(2\, m_{\text{foro}}\, R\, \sigma_R \right)^2} \tag{19}$$

L'incertezza finale è:

$$\sigma_{I_{\text{teo}}} = \sqrt{\sigma_{I_{\text{pieno}}}^2 + \left(N\, \sigma_{I_{\text{foro}}} \right)^2} \tag{20}$$

Confronto con I_0 dal fit

La compatibilità è verificata tramite lo z-score (21). I risultati sono riportati in Tabella 9.

$$z = \frac{|I_0 - I_{\text{teo}}|}{\sqrt{\sigma_{I_0}^2 + \sigma_{I_{\text{teo}}}^2}} \tag{21}$$

	valore	incertezza	unità
I_0 (fit)	2.7789×10^{-3}	0.0066×10^{-3}	kg·m^2
$I_{\text{pieno}} = \frac{1}{2} M_d r_d^2$	—	—	kg·m^2
I_{foro} (singolo, Steiner incl.)	—	—	kg·m^2
$I_{\text{teo}} = I_{\text{pieno}} - 6\, I_{\text{foro}}$	—	—	kg·m^2
z	—		

Table 9: Confronto tra I_0 dal fit e I_{teo} corretto per i fori (valori numerici da inserire dopo l'esecuzione del codice).